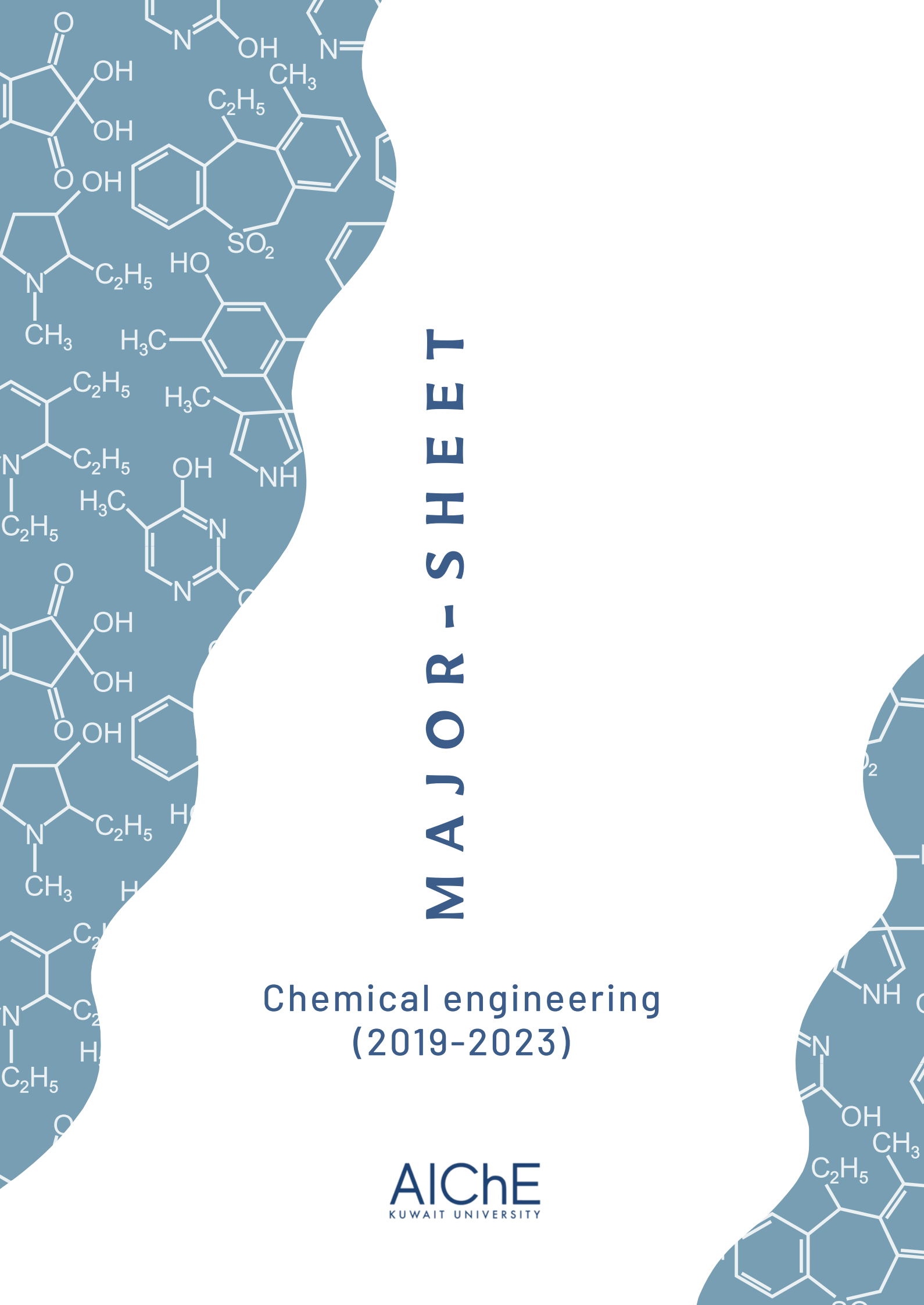




MAJOR - SHEET

Chemical engineering
(2019-2023)

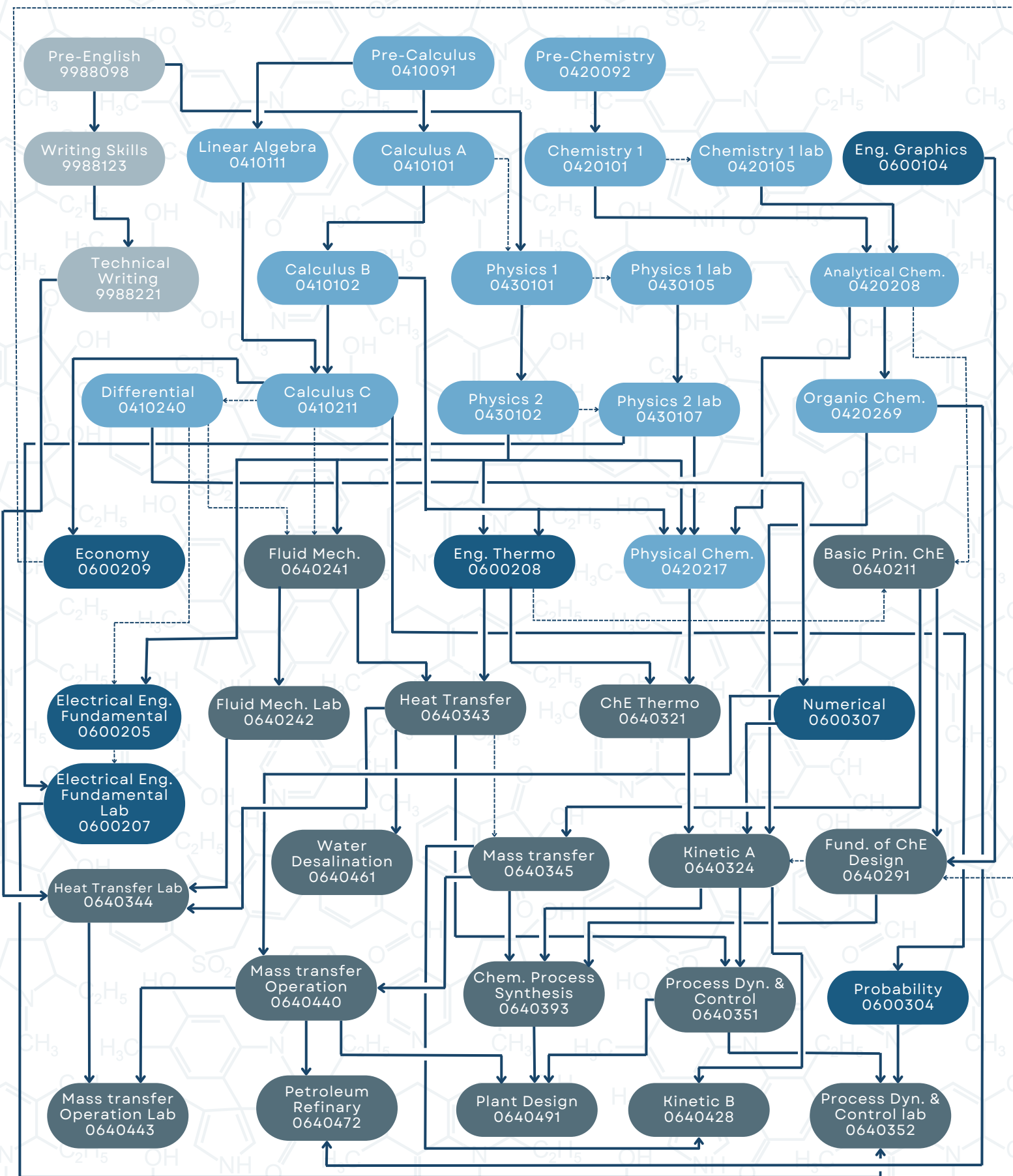
AIChE
KUWAIT UNIVERSITY

Chemical engineering (2019-2023)

● Mathematics & Science Courses
● General Engineering Courses

● Chemical Engineering courses
● General Education Courses

----- Co-requisites
—— Pre-requisites



Chemical engineering (2019-2023)

Major-sheet

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Mathematics and Science				
Physics 1	0430101	3	Pre-Calculus + Pre-English	Calculus A
Physics 1 Lab	0430105	1		Physics 1
Physics 2	0430102	3	Physics 1	
Physics 2 Lab	0430107	1	Physics 1 Lab	Physics 2
Calculus A	0410101	3	Pre-Calculus	
Calculus B	0410102	3	Calculus A	
Linear Algebra	0410111	3	Pre-Calculus	
Calculus C	0410211	3	Calculus B + Linear Algebra	
Ordinary Differential equations	0410240	3	Linear Algebra	Calculus C
Chemistry 1	0420101	3	Pre-Chemistry	
Chemistry 1 Lab	0420105	1		Chemistry 1
General & Analytical Chemistry	0420208	4	Chemistry 1 + Chemistry 1 Lab	
Physical Chemistry	0420217	3	Analytical Chemistry +Calculus B+ Physics 2 Lab +Physics 2	
Organic Chemistry	0420269	4	Analytical Chemistry	

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
College of Engineering and petroleum				
Engineering Graphics and Design	0600104	2		
Electrical Engineering Fundamentals	0600205	3	Physics 2	Ordinary Differential equations +Electrical Engineering Lab
Electrical Engineering Fundamentals Lab	0600207	1	Physics 2 Lab	Electrical Engineering
Engineering Thermodynamics	0600208	3	Physics 2 + Calculus B	
Engineering Economy	0600209	3	Calculus C	
Engineering Probability and Statistics	0600304	3	Calculus C	
Applied Numerical Methods and Programing for Engineers	0600307	3	Ordinary Differential equations	

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Major Requirements (Compulsory Courses)				
Basic Principles in Chemical Engineering	0640211	3		Analytical Chemistry + Engineering Thermo.
Fluid Mechanics	0640241	3	Physics 2	Calculus C + Differential
Fluid Mechanics Laboratory	0640242	1	Fluid Mechanics	
Fundamentals of Chemical Engineering Design	0640291	3	Engineering Graphics + Basic Principles in Chemical Engineering	Engineering Economy
Chemical Engineering Thermodynamics	0640321	3	Engineering Thermo. + Physical Chemistry	
Kinetics and Reactor Design (A)	0640324	3	Organic Chemistry + Numerical + Chemical Engineering Thermodynamics	Fundamentals of Chemical Engineering Design
Heat Transfer	0640343	3	Differential + Engineering Thermo.+ Fluid	
Heat Transfer Laboratory	0640344	1	Fluid lab+ Heat + English 221	
Mass Transfer	0640345	3	Basic Principles in Chemical Engineering	Heat

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Major Requirements (Compulsory Courses)				
Process Dynamics and Control	0640351	3	Kinetics and Reactor Design (A) +Heat	
Process Dynamics and Control Lab	0640352	1	Electrical Engineering Lab + Process Dynamics and Control + Probability	
Chemical Process synthesis	0640393	3	Economy + Fundamentals of Chemical Engineering Design + Kinetics and Reactor Design (A) + Mass Transfer	
Kinetics and Reactor Design (B)	0640428	3	Kinetics and Reactor Design (A) + Mass Transfer	
Mass Transfer Operations	0640440	3	Mass Transfer + Numerical	
Mass Transfer Operations Lab	0640443	1	Heat Transfer Laboratory + Mass Transfer Operations	
Water Desalination	0640461	3	Heat Transfer	
Petroleum Refining Engineering	0640472	3	Organic + Mass Transfer Operations	
Plant Design	0640491	3	Process Dynamics and Control+ Chemical Process synthesis+ Mass Transfer Operations	

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Electives				
3 credits only				
Polymer Engineering	0640473	3	Organic Chemistry	
Material Science	0630241	3	Chemistry 1 + Chemistry 1 Lab	
At least 200 level, 6 credits only (from Dept. Electives list)				
Elective	0640-	3		
Elective	0640-	3		
At least 200 level, 3 credits only (from Dept. OR college of Science) + consent of Dept.				
Elective		3		
General Education Courses(Compulsory)				
English 123	9988123	3	Pre-English	
English221	9988221	3	30 credits + English 123	
General Education Courses (Restricted Elective)				
History of Kuwait	0330100	3		
Islamic Cultural History	0330102	3		
General Education Elective Courses				
(from list available for Engineering students)				
Elective		3		
Elective		3		

note:
0640302 course does not count as a Department elective

Course Name	Course No.	Pre-requisites
Department Electives		
Intro. to Environmental Engineering	0640304	complete 45 credits
Properties of Materials	0640314	0640291
Corrosion Engineering	0640327	complete 45 credits
Mathematical Methods in Chemical Engineering	0640353	Pre:0600308 or 0600307 Co:0640343
Engineering Training	0640395	complete 90 credits
Multi-component Phase Separation	0640449	0640440
System Analysis and Simulation	0640452	0600307 or 0600308+0640343
Optimization Techniques	0640457	0600307 or 0600308
Intro. to Biochemical Eng.	0640462	0640324
Wastewater Treatment	0640463	0640211
Air Pollution	0640465	complete 90 credits
Gas Engineering	0640471	0640321 + 0640345
Petrochemical Engineering	0640474	0420269 + 0640211
Gas Sweetening	0640475	0640321 + 0640345
Liquefied Natural Gas	0640478	0640321
Rheology and Polymer Processing	0640479	0600307 or 0600308+0640242
Operations Research	0640481	0600307 or 0600308
Industrial Safety	0640482	Co: 0640351
Topics in Chemical Engineering	0640484	complete 75 credits
Equipment Design	0640493	0640345
Senior Project	0640495	Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00
Thin Film Structure and Deposition	0640445	0640345
Hydrogen Technology	0640316	45 credits
Artificial Intelligence for Chemical Engineering	0640333	0640211+ 0600307
Troubleshooting Chemical Engineering Operations	0640450	Pre: 0640291 Co:0640440

الهندسة الكيميائية (٢٠٢٣-٢٠١٩)

● مواد كلية العلوم

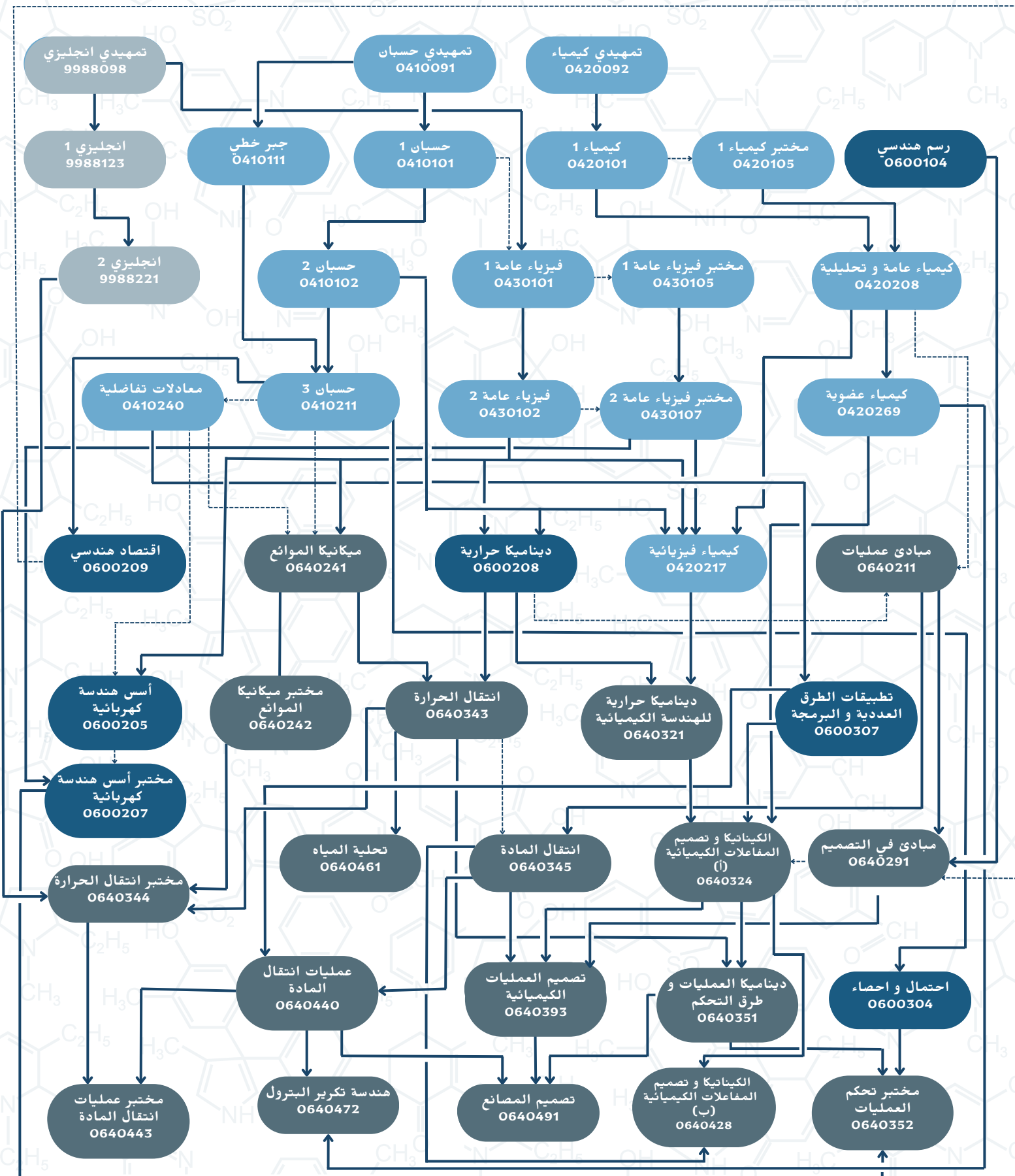
● مواد القسم

----- متلازم

● مواد كلية الهندسة المشتركة

● مقررات الثقافة العامة

———— مسبق



الهندسة الكيميائية (٢٠٢٣-٢٠١٩)

Major-sheet

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد كلية العلوم				
فيزياء عامة 1	0430101	3	تمهيدي حساب + تمهيدي انجليزي	حساب 1
مختبر فيزياء عامة 1	0430105	1		فيزياء عامة 1
فيزياء عامة 2	0430102	3	فيزياء عامة 1	
مختبر فيزياء عامة 2	0430107	1	مختبر فيزياء عامة 1	فيزياء عامة 2
حساب 1	0410101	3	تمهيدي حساب	
حساب 2	0410102	3	حساب 1	
جبر خطي	0410111	3	تمهيدي حساب	
حساب 3	0410211	3	+ حساب 2 جبر خطي	
معادلات تفاضلية	0410240	3	جبر خطي	حساب 3
كيمياء 1	0420101	3	تمهيدي كيمياء	
مختبر كيمياء 1	0420105	1		كيمياء 1
كيمياء عامة و تحليلية	0420208	4	كيمياء 1 + مختبر كيمياء 1	
كيمياء فيزيائية	0420217	3	كيمياء عامة و تحليلية + حساب 2 + فيزياء 2 مختبر فيزياء 2	
كيمياء عضوية	0420269	4	كيمياء عامة و تحليلية	

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد كلية الهندسة المشتركة				
رسم هندسي	0600104	2		
أسس هندسة كهربائية	0600205	3	فيزياء 2	معادلات تفاضلية+ مختبر أسس هندسة كهربائية
مختبر أسس هندسة كهربائية	0600207	1	مختبر فيزياء 2	أسس هندسة كهربائية
ديناميكا حرارية للهندسة	0600208	3	فيزياء 2 + حسابان 2	
اقتصاد هندسي	0600209	3	حسابان 3	
احتمال و احصاء للهندسة	0600304	3	حسابان 3	
تطبيقات الطرق العددية و البرمجة	0600307	3	معادلات تفاضلية	

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد قسم الهندسة الكيميائية				
مبادئ عمليات	0640211	3	كيمياء عامة و تحليلية + ديناميكا حرارية للهندسة	
ميكانيكا الموائع	0640241	3	فيزياء 2	حسابان 3 + معادلات تفاضلية
مختبر ميكانيكا الموائع	0640242	1	ميكانيكا الموائع	
مبادئ في التصميم	0640291	3	+ رسم هندسي مبادئ عمليات	اقتصاد هندسي
ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية	0640321	3	ديناميكا حرارية للهندسة + كيمياء فيزيائية	
الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ)	0640324	3	كيمياء عضوية + تطبيقات الطرق العددية و البرمجة + ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية	مبادئ في التصميم
انتقال الحرارة	0640343	3	+ معادلات تفاضلية ديناميكا حرارية للهندسة + ميكانيكا الموائع	
مختبر انتقال الحرارة	0640344	1	مختبر ميكانيكا الموائع + انتقال الحرارة + انجليزي 2	
انتقال المادة	0640345	3	مبادئ عمليات	انتقال الحرارة

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد قسم الهندسة الكيميائية				
ديناميكا العمليات و طرق التحكم	0640351	3	الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال الحرارة	
مختبر تحكم العمليات	0640352	1	مختبر أسس هندسة كهربائية + ديناميكا العمليات و طرق التحكم + احتمال و احصاء للهندسة	
تصميم العمليات الكيميائية	0640393	3	اقتصاد هندسي + مبادئ في التصميم + الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال المادة	
الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (ب)	0640428	3	الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال المادة	
عمليات انتقال المادة	0640440	3	انتقال المادة + تطبيقات الطرق العددية و البرمجة	
مختبر عمليات انتقال المادة	0640443	1	مختبر انتقال الحرارة + عمليات انتقال المادة	
تحلية المياه	0640461	3	انتقال الحرارة	
هندسة تكرير البترول	0640472	3	كيمياء عضوية + عمليات انتقال المادة	
تصميم المصانع	0640491	3	ديناميكا العمليات و طرق التحكم + تصميم العمليات الكيميائية + عمليات انتقال المادة	

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
اختياري				
3 وحدات فقط				
هندسة البلمرة	0640473	3	كيمياء عضوية	
علم المواد و المعادن	0630241	3	كيمياء +1 مختبر كيمياء 1	
على الاقل مستوى 200 ، 6 وحدات فقط (من قائمة اختياري القسم)				
اختياري قسم	0640-	3		
اختياري قسم	0640-	3		
على الاقل مستوى 200 ، 3 وحدات فقط (من القسم او كلية العلوم) + موافقة القسم				
اختياري قسم		3		
مقررات الثقافة العامة (مقررات إلزامية)				
انجليزي 1	9988123	3	تمهيدي انجليزي	
انجليزي 2	9988221	3	وحدة ٣٠ + انجليزي 1	
مقررات الثقافة العامة (اختياري إلزامي)				
تاريخ الكويت الحديث و المعاصر	0330100	3		
تاريخ الحضارة العربية الاسلامية او مايعادلها	0330102	3		
مقررات الثقافة العامة (الاختيارية)				
اختياري		3		
اختياري		3		

Course No.

Course Name

المقررات البديلة لمقرر تاريخ الحضارة العربية و الاسلامية

0900102

ثقافة إسلامية

0200105

حقوق إنسان

0360108

الأخلاق والمجتمع الحديث

0940142

الإسلام والمجتمع الحديث

0940145

الإسلام وقضايا العلم والتكنولوجيا

0200102

الثقافة القانونية

1360103

حكومة وسياسة الكويت

0200106

النظام الدستوري في الكويت

1360108

ثقافة الحوار والسلم الإجتماعي

1060104

الخدمة العامة والاخلاقيات المهنية

لمعادلة المواد يرجى التواصل عبر ايميل الانبي:

✉ records@ku.edu.kw



@aiche_ku

AICHE
KUWAIT UNIVERSITY

رمز القسم	القسم	المقررات المحسوبة في صحيفة التخرج
المقررات الاختيارية (يختار الطالب 6 وحدات منها)		
0200	105 - كلية الحقوق	حقوق إنسان
0200	106 - كلية الحقوق	النظام الدستوري في الكويت
0900	102 - كلية الشريعة	ثقافة إسلامية
0910	233 - التفسير والحديث	السيرة النبوية
0310	قسم اللغة العربية وآدابها	جميع المقررات
0320	قسم اللغة الإنجليزية وآدابها	جميع المقررات
0330	قسم التاريخ	جميع المقررات
0360	قسم الفلسفة	جميع المقررات
0380	قسم الإعلام	جميع المقررات
0810	قسم الإدارة والتخطيط التربوي	جميع المقررات
0820	قسم أصول التربية	جميع المقررات
0920	قسم العقيدة والدعوة	جميع المقررات
0930	قسم الفقه وأصول الفقه	جميع المقررات
0940	قسم الفقه المقارن و السياسة الشرعية	جميع المقررات
1340	قسم الجغرافيا	جميع المقررات
1350	قسم علم النفس	جميع المقررات
1360	قسم العلوم السياسية	جميع المقررات
1370	قسم علم الاجتماع	جميع المقررات
9989	مركز اللغات	جميع المقررات

Course Name	Course No.	Pre-requisites
Department Electives		
Intro. to Environmental Engineering	0640304	complete 45 credits
Properties of Materials	0640314	0640291
Corrosion Engineering	0640327	complete 45 credits
Mathematical Methods in Chemical Engineering	0640353	Pre:0600308 or 0600307 Co:0640343
Engineering Training	0640395	complete 90 credits
Multi-component Phase Separation	0640449	0640440
System Analysis and Simulation	0640452	0600307 or 0600308+0640343
Optimization Techniques	0640457	0600307 or 0600308
Intro. to Biochemical Eng.	0640462	0640324
Wastewater Treatment	0640463	0640211
Air Pollution	0640465	complete 90 credits
Gas Engineering	0640471	0640321 + 0640345
Petrochemical Engineering	0640474	0420269 + 0640211
Gas Sweetening	0640475	0640321 + 0640345
Liquefied Natural Gas	0640478	0640321
Rheology and Polymer Processing	0640479	0600307 or 0600308+0640242
Operations Research	0640481	0600307 or 0600308
Industrial Safety	0640482	Co: 0640351
Topics in Chemical Engineering	0640484	complete 75 credits
Equipment Design	0640493	0640345
Senior Project	0640495	Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00
Thin Film Structure and Deposition	0640445	0640345
Hydrogen Technology	0640316	45 credits
Artificial Intelligence for Chemical Engineering	0640333	0640211+ 0600307
Troubleshooting Chemical Engineering Operations	0640450	Pre: 0640291 Co:0640440